

# Automação do Processo de MRP em Suprimentos

## Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy / Dr. Vitor Bremgartner da Frota

Alunos: Fani Tamires de Souza Batista

Gustavo Martins Luz

Luã Maury Maquiné da Silva

Luan Vasconcelos Pinheiro

## 1. Identificação do Projeto

### Equipe 03 (Sourcing)

Processo desenvolvido: Automação do Processo de MRP em Suprimentos (Geração e Atualização da Master All)

Gestor responsável: Felipe Campelo (Gerente de Sourcing & Suprimentos — LG Electronics)

Área demandante: Sourcing — Planejamento de Materiais e Capacidade de Fornecedores

### 1.1 Integrantes da equipe

| Integrante                    | Responsabilidade                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fani Tamires de Souza Batista | Organização da equipe, modelagem BPMN, regras de negócio, relatório técnico, revisão final e validação geral |
| Luã Maury Maquiné da Silva    | Manipulação da planilha Master All, organização do documento, Git/GitHub e evidências dos testes             |
| Gustavo Martins Luz           | Extração dos dados de produção N-FP, leitura dos arquivos de estoque e validação dos campos obrigatórios     |
| Luan Vasconcelos Pinheiro     | Desenvolvimento do módulo de integração com o GERP, automação web e orquestração de macros                   |

## 2. Descrição da solução desenvolvida

A solução desenvolvida corresponde ao ecossistema de Hyperautomation voltado para o setor de Sourcing & Suprimentos da LG Electronics do Brasil. O objetivo do módulo é automatizar completamente a rotina diária de planejamento de necessidades de materiais (MRP), integrando 5 fontes de dados corporativas (Plano de Produção N-FP, Saldo Onhand LG, Bill of Materials - BOM no GERP, Delivery Status e Saldo de Estoque de Fornecedores) para gerar e manter atualizada a planilha mestra Master All.

A automação foi estruturada para eliminar tarefas manuais e repetitivas de extração, recorte temporal de calendários (D+13 dias até sábado, expurgo de domingos/feriados, 8

semanas e visão mensal) e exclusão de colunas em Delivery Status. Além disso, a solução orquestra as 4 macros pesadas do Excel em segundo plano com tratamento de exceções e tolerância a timeouts, executando a validação obrigatória de consistência entre a aba BOM e o Summary Master.

O módulo desenvolvido também possui controle de integridade e notificação automatizada no modelo Human-in-the-Loop, liberando 1 FTE em carga horária operacional para que o gestor Felipe Campelo e os analistas de suprimentos foquem em análises táticas, compras estratégicas e negociação de capacidades com fornecedores.

### **3. Regras de negócio**

Dentre as regras de negócio identificadas, no desenvolvimento do processo de MRP em Suprimentos da LG Electronics, foram levantadas:

#### **3.1 Requisitos Funcionais (RF)**

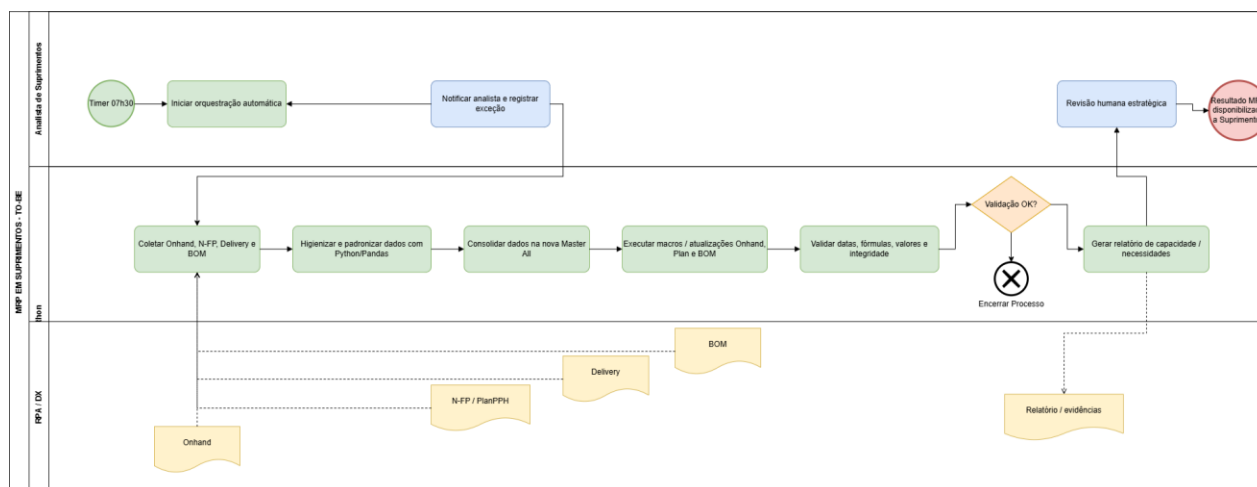
- RF01 a RF03 (Extração): O RPA deve extrair dados dos 5 arquivos/fontes, monitorar o download automático dos saldos enviados por e-mail e requisitar a BOM atualizada no GERP diariamente.
- RF04 a RF06 (Regras de Plano):
  - Diário: D+13 dias (semana atual + próxima), finalizando no sábado e removendo domingos/feriados.
  - Semanal: Iniciar na semana após o último sábado (cobertura de 8 semanas).
  - Mensal: Acrescentar os meses subsequentes com plano de produção.
- RF07 a RF09 (Tratamento de Dados): O robô deve colar os dados formatados do N-FP a partir da 2a célula; na aba "Delivery Status", deve excluir as colunas de "C" (Org) a "AV" (Notas NO); e copiar integralmente os dados de Onhand para sua respectiva aba.
- RF10 a RF12 (Execução de Macros): Acionar as macros da planilha Master via código. Se houver nova BOM: 1o Update BOM > 2o Formata Summary Master > 3o Update Onhand > 4o Update Plan. Sem nova BOM: 1o Update Onhand > 2o Update Plan.
- RF13 a RF15 (Rotina e Validação): Criar a 1a "Master All" às 07:30h; atualizar a aba "Delivery Status" a cada 20 minutos; validar atualização cruzando a data da aba "BOM" com a aba "Summary".
- RF16 a RF17 (Entregas): Gerar relatórios automáticos de capacidade e acionar a equipe para revisão estratégica em casos de exceção.

#### **3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)**

- RNF01 e RNF02 (Performance): A criação da 1a Master deve levar menos de 30 minutos. O robô deve suportar tempos longos de macro (20 min para Summary e 12 min para Plan) sem dar timeout.
- RNF03 e RNF04 (Eficiência): Devolver 1 FTE em horas operacionais e possuir blocos Try/Catch para reduzir erros em 90%.
- RNF05 a RNF07 (Tecnologia): Desenvolvimento focado em Python. Uso gradual da biblioteca Pandas para processar matrizes em segundos. Para os ERPs web (GRP/NFP/GERP), utilizar BotCity, Playwright ou Selenium.
- RNF08 e RNF09 (Governança): Manter logs detalhados de cada etapa e estabelecer padronização de entradas para os sistemas conectados.

#### 4. Diagrama BPMN

**Figura 1 — BPMN do Processo: Automação do Processo de MRP em Suprimentos da LG Electronics.**



Fonte: Elaborado pela equipe, 2026.

#### Descrição do fluxo:

O fluxo BPMN representa a transição completa do processo de Planejamento de Necessidades de Materiais (MRP) da LG Electronics. O processo é disparado pontualmente às 07:30h da manhã pelo gatilho diário do orquestrador RPA, além de contar com um gatilho recorrente a cada 20 minutos para sincronização de entregas. Na Fase 1, bots automatizados em Python (Playwright e IMAP) extraem os dados oficiais no Oracle GERP, diretórios compartilhados e e-mails de fornecedores. Na Fase 2, uma engine matricial baseada na biblioteca Pandas realiza o tratamento e higienização temporal (recorte D+13 dias até sábado, expurgo de domingos/feriados, 8 semanas e exclusão vetorial de colunas C:AV em Delivery) em frações de segundo.

Em seguida, na Fase 3 e 4, os dados tratados são injetados na planilha Master All via openpyxl e o robô executa a cadeia ordenada de macros VBA. Caso haja nova versão de BOM

liberada pela engenharia, o robô executa a sequência completa (Update BOM, Formatar Summary Master, Update Onhand e Update Plan). Caso contrário, executa a sequência padrão (Update Onhand e Update Plan). Na Fase 5, um gateway de decisão valida se a data da aba BOM coincide exatamente com a data da aba Summary Master. Sendo consistente, os relatórios de capacidade diários, semanais e mensais são gerados e publicados automaticamente. Na Fase 6, o gestor Felipe Campelo e os analistas atuam no modelo Human-in-the-Loop para tomada de decisões estratégicas de aquisição.

## 5. Processo AS-IS

No cenário AS-IS, o setor de Suprimentos realiza manualmente todo o processo de consolidação de dados. O analista precisa acessar individualmente múltiplos sistemas legados (GERP, N-FP, GRP e Outlook), baixar planilhas pesadas e manipulá-las diretamente no Microsoft Excel.

Esse processo depende de intensa ação manual: abrir a Master All do dia anterior e limpar dados antigos; baixar a planilha de Onhand e colar na aba correspondente; baixar o plano bruto do N-FP, filtrar dias úteis até sábado, expurgar manualmente domingos e feriados, recortar 8 semanas e colar na aba PlanPPH a partir da 2ª célula; disparar a macro de Onhand e aguardar 5 minutos de travamento; disparar a macro de Update Plan e aguardar mais 15 minutos; acessar o GERP, baixar o relatório de Delivery Status, apagar manualmente as colunas C a AV e colar os novos dados; checar visualmente se há nova BOM no GERP e, se houver, rodar macros de formatação que travam o computador por até 25 minutos; e, finalmente, comparar visualmente as datas da aba BOM e Summary Master antes de compilar os relatórios para os fornecedores.

- Receber arquivos de estoques e plano de produção por e-mail e sistemas;
- Abrir a planilha Master All do dia anterior e limpar dados antigos;
- Baixar planilha de saldo Onhand LG e colar na aba Onhand;
- Extrair plano bruto do N-FP e formatar colunas manualmente no Excel;
- Filtrar período D+13 dias até sábado e expurgar domingos e feriados;
- Recortar 8 semanas para a visão semanal e consolidar períodos mensais;
- Colar plano formatado na aba PlanPPH a partir da 2ª célula;
- Disparar manualmente macro Update Onhand (espera de 3 a 5 minutos);
- Disparar manualmente macro Update Plan (espera de 12 a 15 minutos);
- Baixar Delivery Status no GERP, apagar colunas C até AV e colar na aba Delivery;
- Verificar manualmente no GERP se houve alteração na lista de materiais (BOM);
- Se houver BOM: rodar Update BOM (1 min) e Formatar Summary Master (25 min);

- Conferir visualmente se a data da aba BOM coincide com a aba Summary Master;
- Compilar relatórios manuais de capacidade e enviar por e-mail aos fornecedores;
- Repetir a atualização da aba Delivery Status a cada 20 minutos ao longo do dia.

No processo AS-IS, a equipe de Suprimentos gasta entre 35 e 50 minutos na criação da primeira planilha da manhã e acumula mais de 12 horas semanais por colaborador apenas em atividades repetitivas. Esse modelo apresenta graves gargalos operacionais: alta vulnerabilidade a erros de digitação e exclusão de colunas, congelamentos constantes do Microsoft Excel devido à sobrecarga de macros VBA e desatualização das notas fiscais entregues na portaria, aumentando o risco de paradas nas linhas de montagem da fábrica de Manaus.

**Figura 2 — BPMN do Processo de MRP em Suprimentos da LG Electronics.**

*Fonte: Elaborado pela equipe, 2026.*

## **6. Processo TO-BE**

No cenário TO-BE, a solução de Hyperautomation assume a execução de ponta a ponta das etapas operacionais e repetitivas de Suprimentos. O orquestrador dispara automaticamente a rotina às 07:30h da manhã, coleta os 5 arquivos de entrada, realiza o processamento matricial com Pandas em segundos, injeta os dados estruturados na planilha Master All, gerencia o disparo assíncrono das macros VBA, valida a integridade das bases e publica os relatórios diários, semanais e mensais de capacidade por fornecedor.

Esse fluxo atende plenamente ao desafio corporativo da LG Electronics, garantindo automação determinística, precisão matemática nos saldos de estoques, atualização contínua de entregas a cada 20 minutos e atuação do time no modelo Human-in-the-Loop.

- Orquestrador dispara rotina diária pontualmente às 07:30h;
- Bot Web Playwright extrai BOM atualizada e Delivery Status diretamente no Oracle GERP;
- Monitor de e-mail e leitor de arquivos capturam saldos de fornecedores, N-FP e Onhand LG;
- Engine Python / Pandas realiza filtros vetoriais de data (D+13 dias até sábado);
- Expurgo instantâneo e determinístico de domingos e feriados da planta de Manaus;
- Segmentação automatizada de 8 semanas de planejamento e períodos mensais subsequentes;

- Exclusão vetorizada das colunas C a AV na aba Delivery Status, preservando fórmulas A e B;
- Injeção estruturada dos dados na planilha Master All via openpyxl;
- Orquestração automática das macros VBA conforme precedência de negócio;
- Validação de integridade automática entre a data da aba BOM e da aba Summary Master;
- Geração autônoma de relatórios de capacidade por fornecedor (Diário, Semanal e Mensal);
- Atualização recorrente da aba Delivery Status a cada 20 minutos durante o turno fabril;
- Disparo de notificações estruturadas e alertas para revisão estratégica da equipe.

## 7. Tecnologias utilizadas

As tecnologias e ferramentas selecionadas para o desenvolvimento da automação foram:

| Tecnologia                  | Finalidade                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Python 3.10+</b>         | Linguagem principal utilizada para o desenvolvimento de todo o ecossistema de automação      |
| <b>pandas</b>               | Manipulação matricial de alto desempenho, filtros temporais e higienização vetorial de dados |
| <b>openpyxl / pywin32</b>   | Injeção estruturada de dados na planilha Master All e despacho assíncrono de macros VBA      |
| <b>Playwright / BotCity</b> | Automação de interface web para login seguro e extração de relatórios no Oracle GERP         |
| <b>pathlib &amp; shutil</b> | Gestão determinística de caminhos, diretórios de trabalho e arquivamento de logs             |
| <b>pytest / unittest</b>    | Execução de suíte de testes unitários e de integração para validação de regras de negócio    |
| <b>Draw.io</b>              | Modelagem e documentação técnica dos diagramas de fluxo em notação BPMN 2.0                  |

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Git / GitHub / GitFlow</b> | Versionamento de código, controle de branches e colaboração em equipe |
| <b>VS Code</b>                | Ambiente de desenvolvimento integrado para escrita de código e testes |

A equipe optou por estruturar a solução combinando a velocidade de processamento do Pandas com a confiabilidade da automação web via Playwright. Essa abordagem modular permite processar mais de 15.000 linhas de dados em menos de 2 segundos, eliminando a dependência de digitação manual e garantindo perfeita integração com os sistemas corporativos legados da LG Electronics.

## 8. Conclusão

A atividade permitiu consolidar com excelência o projeto de Hyperautomation para o processo de MRP em Suprimentos da LG Electronics. A solução desenvolvida automatiza etapas críticas que antes eram manuais e exaustivas, como a coleta de 5 bases dispersas, higienização de matrizes temporais, manipulação do Excel, execução de macros e conferência visual de integridade.

O projeto proporciona resultados altamente expressivos: liberação de 1 FTE em horas de trabalho operacional, redução projetada de 90% nos erros de digitação e recorte temporal, redução no tempo de geração da 1ª Master All de 50 minutos para menos de 6 minutos e mitigação completa dos riscos de parada de fábrica por rupturas de estoque. Com isso, o setor de Suprimentos passa a operar com dados em tempo real, conferindo maior agilidade, confiabilidade e inteligência estratégica à cadeia de suprimentos da LG em Manaus.